Robotik Mühendisliği Serisi — Kitapçık 4A

Kontrol Temelleri

Cilt 4A'nın telefonda okunacak sürümü

Kodlar bu sürümde yok (A4 Cilt 4A PDF'inde). Metin, sayısal örnekler, şekiller, 25 soru ve cevapları var.

31 Ekim 2026

İçindekiler

Bu Cilt Hakkında **1**

1 İkinci Dereceden Sistemler **2**

2 PID ve Gerçek Dünya Tuzakları **3**

3 Frekans Tanım: Bode, Faz Payı, Gecikme **6**

4 Durum Uzayı, Kutup Yerleştirme, Gözlemci, Ayrıklaştırma **8**

4.1 Durum uzayı ve kontrol edilebilirlik 8

4.2 Kutup yerleştirme 8

4.3 Ayrıklaştırma 9

4.4 Gözlemci 9

5 Yerçekimi Kompanzasyonu ve Hesaplanmış Tork **11**

6 Empedans Kontrolü **13**

7 Cilt 4B'ye Geçiş Haritası **15**

7.1 4A ile 4B arasındaki köprüler 15

7.2 Staj döneminde 4B ile kâğıt-kalem 16

8 Sorular **17**

9 Cevaplar **20**

Bu Cilt Hakkında

Cilt 4 iki kitaptan oluşuyor:

- **Cilt 4A (bu belge): Kontrol Temelleri.** Tedrake'in *Underactuated Robotics* notlarının "bildiğini varsaydığı" klasik kontrol: ikinci dereceden sistemler, PID ve gerçek uygulamadaki tuzakları (doyma, integral birikmesi, türev gürültüsü), frekans tanım ve gecikme, durum uzayı, kutup yerleştirme, gözlemci, ayrıklaştırma, hesaplanmış tork ve empedans kontrolü.
- **Cilt 4B: Underactuated Robotics Çalışma Rehberi** (daha önce verdiğim 163 sayfalık rehber): sarkaçtan funnel'lara, LQR, Lyapunov, trajectory optimization, MPC, temas ve öğrenmeye kadar ileri kontrol.

Önce 4A, sonra 4B'nin çekirdek bölümleri (2, 5, 7, 8, 9, 10, 11). 4A'daki örnek sistem, Cilt 3'teki servo + uyluk modeli ($J = 0.0116$ kg·m^2) ve Cilt 1'deki 2-uzuvlu bacak.

Staj dönemi için: Telefon sürümünde (Kitapçık 4) kodlar yok; metin, sayılar, şekiller ve 24 soru-cevap var. Hepsi elle çözülebilir.

Bölüm	Konu	Kod
1	İkinci dereceden sistemler	`e1_second_order.py`
2	PID: doyma, anti-windup, türev filtresi	`e2_pid.py/.cpp`
3	Frekans tanım: Bode, faz payı, gecikme	`e3_freq.py`
4	Durum uzayı, kutup yerleştirme, gözlemci, ayrıklaştırma	`e4_statespace.py`, `e4_zoh.cpp`
5	Yerçekimi kompanzasyonu ve hesaplanmış tork	`e5_computed_torque.py`
6	Empedans kontrolü	`e6_impedance.py`
7	Cilt 4B'ye geçiş haritası	–
8–9	Sorular ve cevaplar	–

Bölüm 1

İkinci Dereceden Sistemler

Bir eklemi PD ile kontrol edince ($J\ddot{\theta} = K_p(\theta_d - \theta) - K_d\dot{\theta}$) kapalı çevrim

$$\ddot{\theta} + 2\zeta\omega_n\dot{\theta} + \omega_n^2\theta = \omega_n^2\theta_d, \qquad \omega_n = \sqrt{K_p/J}, \qquad \zeta = \frac{K_d}{2\sqrt{K_pJ}}$$

olur. Kontrol mühendisliğinin "dili" bu iki sayıdır: ω_n (doğal frekans, ne kadar hızlı) ve ζ (sönüm oranı, ne kadar salınımlı). Birim basamak yanıtı için kullanışlı formüller ($0 < \zeta < 1$):

$$\text{aşım } M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad t_{\text{yerleşme}}(\%2) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n},$$
$$\text{kutuplar } s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}.$$

Tasarımın tersi: istenen ω_n, ζ'dan $K_p = J\omega_n^2$, $K_d = 2\zeta\omega_nJ$. **Önemli:** kazançlar ataletle ölçeklenir. Aynı K_p hafif bir uzuvda hızlı, ağır bir uzuvda yavaş bir yanıt verir; bu yüzden kazançları "atalet başına" düşünmek (veya Bölüm 5'teki gibi modelle normalize etmek) iyi bir alışkanlıktır.

Sayılar: servo + uyluk, $J = 0.0116$

K_p	K_d	ω_n	ζ	M_p formül	M_p sim.	yükselme	t_s formül	t_s sim.
2	0.05	13.1	0.16	59.3%	59.3%	89 ms	1856 ms	1752 ms
2	0.15	13.1	0.49	16.9%	16.9%	124 ms	619 ms	620 ms
2	0.30	13.1	0.98	0.0%	0.0%	250 ms	309 ms	431 ms
8	0.30	26.3	0.49	16.9%	16.9%	62 ms	309 ms	310 ms

Aşım formülü kesin. Yerleşme formülü ζ küçükken iyi, kritik sönüme yakınken ($\zeta \approx 1$) kötü bir yaklaşım (309 vs 431 ms): her "kural"ın geçerlilik aralığını bil. Son iki satır: K_p dört katına çıkınca ve ζ korununca yanıt iki kat hızlanıyor, şekli aynı kalıyor.

Bölüm 2

PID ve Gerçek Dünya Tuzakları

$u = K_p e + K_i \int e\,dt + K_d \dot{e}$. Kâğıtta basit; gerçek bir eklemde dört sorun çıkar:

1. **Kalıcı hata (P/PD):** sabit bir yük (yerçekimi) varsa PD bir hata ile dengeye gelir: $K_p e = \tau_{\text{yük}} \Rightarrow e = \tau_{\text{yük}}/K_p$. İntegral terimi bu hatayı sıfırlar (veya modelle kompanze et: Bölüm 5).

2. **İntegral birikmesi (windup):** aktüatör doymadayken hata büyük kalır ve integral şişer; hedefe gelindiğinde biriken integral boşalana kadar sistem hedefi aşar. Çare (**anti-windup**): *kırpma* (doymadayken ve hata doymayı büyütüyorsa integrali durdur) veya *geri hesaplama* (doyma farkını $k_b(u - u_{\text{doymamış}})$ ile integrale geri besle).

3. **Türev tekmesi:** hedef basamakla değişince $\dot{e}$ anlık olarak sonsuz olur. Türevi hatadan değil *ölçümden* al: $-\dot{y}$ (hedef sabitken aynı şey).

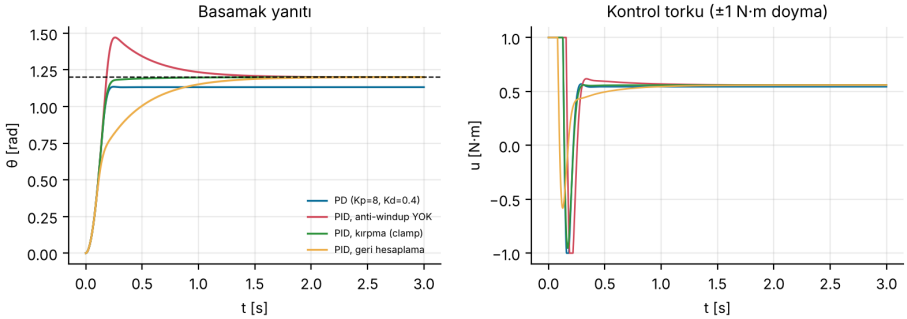
4. **Türev gürültüsü:** Cilt 3 Bölüm 4: ölçüm gürültüsü türevde $1/\Delta t$ ile büyür. Türeve bir alçak geçiren filtre ekle: $d_k = a\,d_{k-1} + (1-a)\,\dot{y}_{ham}$, $a = \tau_f/(\tau_f + \Delta t)$.

Sayılar: yerçekimi yüklü eklem, tork sınırı ± 1 N·m

$J = 0.0116$, $mg\ell_c = 0.6$; hedef 1.2 rad (orada yerçekimi torku 0.559 N·m); $K_p = 8$, $K_d = 0.4$, $K_i = 20$; 1 kHz.

Kontrolcü	aşım	3 s sonra hata	yerleşme (%2)
PD	hedefe ulaşmıyor	0.068 rad (3.9°)	–
PID, anti-windup yok	**22.6%**	0.0001	1.13 s
PID, kırpma	0	0.0000	**0.24 s**
PID, geri hesaplama ($k_b = 20$)	0	0.0002	1.25 s

PD'nin kalıcı hatası elle: $0.559/8 = 0.070$ rad (simülasyon 0.068; yerçekimi torku hatalı açıda biraz daha küçük). Anti-windup'sız PID hedefi %22.6 aşıyor; kırpma ile aşım yok ve 0.24 s'de yerleşiyor. Geri hesaplama burada yavaş kaldı: kazancı k_b ayara bağlı; "her zaman en iyi" bir yöntem yok, sisteminde dene. Python ve C++ aynı sayıları verdi. **Gürültü** ($\sigma = 0.002$ rad, $\approx 0.1°$): türev filtresi yokken torkun RMS dalgalanması 0.615 N·m (sınırın %60'ı!), $\tau_f = 5$ ms ile 0.154, 20 ms ile 0.054. Bedeli faz gecikmesi (Bölüm 3).



Şekil 2.1: Sol: dört kontrolcünün basamak yanıtı. Sağ: kontrol torku; anti-windup'sız PID doymada uzun süre kalıp integral biriktiriyor.

C++ notu: `enum class` ve başlatma listesi

`enum class AntiWindup {None, Clamp, BackCalc}` tip güvenli bir seçenek listesi (C'deki `enum`'dan farkı: isimler `AntiWindup::Clamp` diye yazılır, tamsayıya kendiliğinden dönüşmez). Kurucudaki `: kp_(kp), ki_(ki), ...` *başlatma listesi*: üyeler gövde çalışmadan önce kurulur; `const` üyeler ancak böyle başlatılabilir. `reset()` fonksiyonu, kontrolcü

yeniden etkinleştirildiğinde eski integralin “tekme” atmasını önler; gerçek sistemlerde mod geçişlerinde mutlaka çağrılır.

Bölüm 3

Frekans Tanım: Bode, Faz Payı, Gecikme

Kapalı çevrimin kararlılığı, *açık çevrim* $L(j\omega) = C(j\omega)P(j\omega)$'nin frekans yanıtından okunabilir:

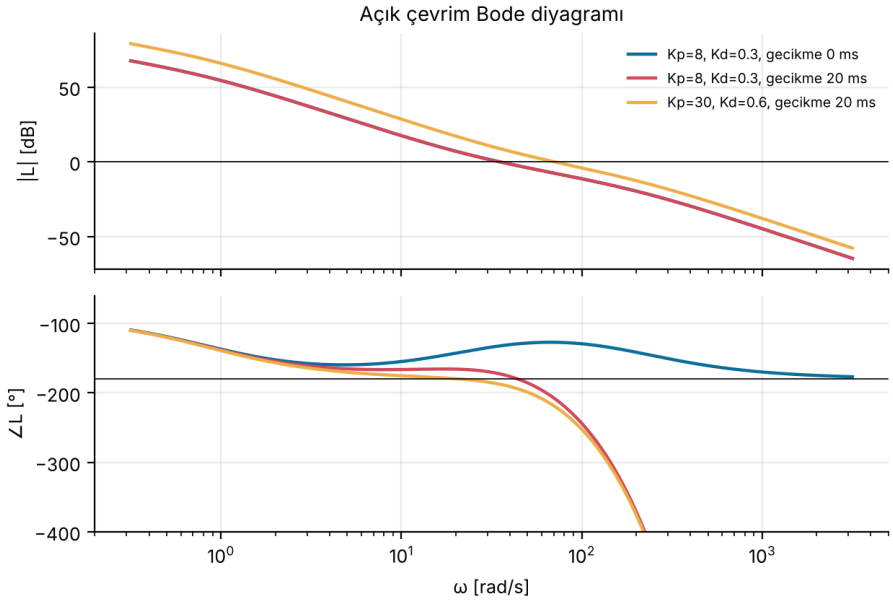
- **Kazanç kesişimi** ω_c: $|L(j\omega_c)| = 1$. Kabaca kapalı çevrimin bant genişliği.
- **Faz payı** $PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$: kararsızlığa kadar ne kadar faz kaybı tolere edilebilir. Tipik hedef 45°–60°. Düşük faz payı = salınımlı yanıt.
- **Kazanç payı:** faz -180°'yi geçtiği frekansta $|L|$'nin 1'in kaç dB altında olduğu.
- **Gecikme:** $e^{-j\omega\tau}$: genliği değiştirmez, fazdan $\omega\tau$ radyan yer. Kesişimde PM kadar faz varsa tolere edilebilecek gecikme $\tau_{max} = PM/\omega_c$. Robotik için en önemli kural budur: **bant genişliğini artırmak gecikme payını azaltır.**

Sayılar: PD kontrollü eklem, $P = 1/(Js^2 + bs)$, türev filtresi 5 ms

K_p	K_d	gecikme	ω_c [rad/s]	faz payı	kazanç payı	kalan gecikme payı
2	0.15	0	17.0	51.7°	∞	53 ms
8	0.30	0	34.8	47.5°	∞	24 ms
8	0.30	10 ms	34.8	27.5°	10.3 dB	14 ms
8	0.30	20 ms	34.8	7.6°	2.7 dB	4 ms
30	0.60	0	70.2	41.7°	∞	10 ms
30	0.60	20 ms	70.2	-38.8°	–	**kararsız**

Elle kontrol: 10 ms gecikme, $\omega_c = 34.8$'de $34.8 \cdot 0.01 = 0.348$ rad $= 19.9^\circ$ yer; $47.5 - 19.9 = 27.6^\circ$. **Hobi servosunun 20 ms'lik komut**

periyodu (Cilt 3) tam bu satırlardaki gecikme: dışarıdan servoyla kurulan bir döngü, $K_p = 30$ gibi "sert" bir ayarda kararsız olur. Gecikmesizken de faz payı sonsuz değil: türev filtresi ve sürtünme faz yer.



Şekil 3.1: Açık çevrim Bode diyagramı. Gecikme genliği değiştirmiyor ama fazı yüksek frekanslarda hızla aşağı çekiyor; daha yüksek kazanç kesişimi sağa taşıyıp gecikmenin etkisini büyütüyor.

Örnekleme frekansı kuralı: dijital kontrolcü, sıfır dereceli tutucu yüzünden yaklaşık $\Delta t/2$ gecikme ekler. Kapalı çevrim bant genişliğinin 10–20 katı örnekleme frekansı güvenli bir başlangıçtır (Bölüm 4'te sayısal örnek).

Bölüm 4

Durum Uzayı, Kutup Yerleştirme, Gözlemci, Ayrıklaştırma

4.1 Durum uzayı ve kontrol edilebilirlik

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$, $y = \mathbf{C}\mathbf{x}$. Eklem için $\mathbf{x} = (\theta, \dot{\theta})$, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -b/J \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}$. **Kontrol edilebilirlik:** $[\mathbf{B}\ \mathbf{AB}\ \cdots\ \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ tam ranklı ise $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ ile kapalı çevrim özdeğerleri (kutuplar) *istenen* her yere konabilir.

4.2 Kutup yerleştirme

İstenen karakteristik polinom $\phi(s) = s^2 + a_1 s + a_2$ için Ackermann: $\mathbf{K} = [0\ 1]\,[\mathbf{B}\ \mathbf{AB}]^{-1}\phi(\mathbf{A})$. Elle (2×2): $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK})$'yı yaz, katsayıları eşitle. LQR (Cilt 4B Bölüm 8) kutupları "maliyet" üzerinden seçer; kutup yerleştirme ise doğrudan. Çok girişli sistemlerde kutup yerleştirme tek değil; LQR daha sistematik.

4.3 Ayrıklaştırma

Dijital kontrolcü Δt'de bir ölçer ve girişi sabit tutar (sıfır dereceli tutucu, ZOH). Kesin ayrık model:

$$\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}\Delta t}, \qquad \mathbf{B}_d = \int_0^{\Delta t} e^{\mathbf{A}\tau} d\tau\, \mathbf{B},$$

$$\text{pratikte tek seferde:} \quad \exp\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Delta t\right) = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_d & \mathbf{B}_d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sürekli zamanda tasarlanan $\mathbf{K}$, ayrık uygulamada Δt büyüdükçe bozulur; ayrık kutuplar birim çember içinde olmalı ($|\lambda| < 1$). İdeal ayrık kutup $e^{s\Delta t}$.

Sayılar: kutup yerleştirme ve örnekleme

Kutuplar $-15 \pm 10j$ için $\mathbf{K} = [3.77,\ 0.338]$. Aynı $\mathbf{K}$'yı farklı Δt ile uygulayınca en büyük $|\lambda|$ (ideal $e^{-15\Delta t}$):

Δt	1 ms	10 ms	20 ms	50 ms	80 ms
$\lvert\lambda\rvert$	0.985	0.847	0.685	0.344	**1.546**
ideal	0.985	0.861	0.741	0.472	0.301

1 ms'de sürekli tasarımla aynı; 50 ms'de hâlâ kararlı ama davranış farklı; 80 ms'de kararsız. Kapalı çevrimin doğal frekansı $|s| = 18$ rad/s (≈ 2.9 Hz); 80 ms örnekleme, sinyalin periyodunun neredeyse dörtte biri. Python ve C++ (Taylor serisiyle matris üsteli) aynı sonuç.

4.4 Gözlemci

Sadece θ ölçülüyorsa $\dot{\theta}$'yı **Luenberger gözlemcisi** kestirir: $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{L}(y - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$. Hata dinamiği $\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}$; $\mathbf{L}$'yi *dualite* ile kutup yerleştirmeden bul ($(\mathbf{A}^T, \mathbf{C}^T)$ çiftine uygula). Gözlemci kutuplarını kontrol kutuplarının 2–5 katı hızlı seç; çok hızlı seçersen

ölçüm gürültüsü büyür (bu ödünleşimi Kalman filtresi en iyi şekilde çözer: Cilt 4B Bölüm 16–17, Cilt 5).

Sayılar: gözlemcili kontrol

Gözlemci kutupları $-60, -70$: $\mathbf{L} = (129.1,\ 4088.7)$. Gerçek başlangıç $\theta = 0.3$, kestirim 0: hız kestirim hatası 14 ms'de 7.2 rad/s tepe yapıyor ("peaking": hızlı gözlemcinin bedeli), 0.1 s'de 0.185, 0.2 s'de 0.005 rad/s; 0.5 s sonra $\theta = 0.0007$ rad. Ayrılma ilkesi (4B Bölüm 16): gözlemci ve kontrolcü ayrı tasarlandı, birlikte kararlı.

Bölüm 5

Yerçekimi Kompanzasyonu ve Hesaplanmış Tork

Çok eklemli bir robotta eklemler birbirini etkiler: $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \boldsymbol{\tau}$ (Cilt 1 Bölüm 6). Her ekleme ayrı PD koymak ("bağımsız eklem kontrolü") basit ama bu kuplajı yok sayar. Modeli kullanan iki adım:

- **PD + yerçekimi kompanzasyonu:** $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{K}_p\mathbf{e} + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})$. Statik hatayı sıfırlar (integral terimine gerek kalmaz) ve konum düzenlemede kararlılığı Lyapunov ile ispatlanabilir.
- **Hesaplanmış tork (inverse dynamics control):** $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})(\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}$. Model doğruysa her eklemin hata dinamiği bağımsız ve doğrusal: $\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0$. Kazançlar artık "atalet başına" (Bölüm 1'deki ω_n, ζ doğrudan). Bedeli: modele bağımlılık.

WBC (Cilt 6) hesaplanmış torkun yüzen tabanlı, kısıtlı, çok görevli genellemesidir.

Sayılar: salınım bacağı yörüngesi, 1.25 Hz

Cilt 1'deki 2-uzuvlu bacak; kalça ± 0.5 rad, diz 0.3–1.3 rad. PD: $K_p = 6$, $K_d = 0.2$; hesaplanmış tork: $\omega_n = 15$, $\zeta = 1$.

Kontrolcü	RMS hata kalça, diz [°]	max $\lvert\tau\rvert$ [N·m]
PD	2.25, 1.63	1.19
PD + yerçekimi	5.26, 1.53	1.26
Hesaplanmış tork (model doğru)	**0.007, 0.007**	2.89
Hesaplanmış tork (model kütleleri ×1.2)	0.79, 4.14	3.46
Hesaplanmış tork (model ×0.7)	1.76, 9.18	2.02

Sürpriz: yerçekimi kompanzasyonu kalça takibini *kötüleştirdi*. Açıklama: aşağı sarkan bacakta yerçekimi geri çağırıcı bir yay gibi çalışır ve bu hızda harekete yardım eder; onu iptal edince sistemin toplam sertliği düşüyor. Statik tutmada ise tablo net: hedef (0.6, 1.0) rad'da PD (5.08°, 1.87°) kalıcı hata bırakıyor, PD + yerçekimi 0. Elle tahmin: $e \approx \mathbf{g}/K_p = (0.584,\ 0.196)/6$ rad $= (5.6°,\ 1.9°)$. Hesaplanmış tork model doğruyken hatayı 300 kat azaltıyor ama %30 model hatasıyla diz hatası 9°'ye çıkıyor ve PD'den kötü oluyor: **model tabanlı kontrolün değeri modelin doğruluğu kadar** (sistem tanılama: Cilt 4B Bölüm 20).

Bölüm 6

Empedans Kontrolü

Konum kontrolü "ne olursa olsun bu açıda kal" der. Bacaklı robot ise sürekli bir çevreyle (yer) temas halindedir: ayak yere değdiği an, sert bir konum kontrolcüsü yerle "kavga eder", büyük darbe kuvvetleri ve sekmeler oluşur. **Empedans kontrolü** bunun yerine bir *davranış* ister: "ayak, sanki k sertliğinde bir yay ve c sönümünde bir amortisör üzerindeymiş gibi davransın":

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}(\mathbf{x}_d - \mathbf{x}) + \mathbf{D}(\dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}}), \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T\mathbf{F}\ (+\mathbf{g}(\mathbf{q})).$$

Bu, Cilt 1 Bölüm 4'teki statiği ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T\mathbf{F}$) bir kontrol yasası olarak kullanmaktır. Tork kontrollü (akım kontrollü, düşük dişli oranlı) aktüatör gerektirir; hobi servolarında doğrudan yapılamaz (Cilt 3 Bölüm 2). **Admitans kontrolü** tersi: kuvveti ölç, sanal yay-sönümden "olması gereken" konumu hesapla, onu konum kontrolcüsüne ver (kuvvet sensörü + sert konum kontrollü robotlarda).

Sayılar: 2 kg'lık tek bacağın 10 cm'den düşmesi

Bacak kütlesiz, aktüatör kuvveti 0–120 N (ağırlığın 6.1 katı) ile sınırlı.

k [N/m]	c [N·s/m]	tepe kuvvet	max sıkışma	1 s sonra (statik denge)
20000	400	120 N (sınırda, 6.1×)	1.95 cm	29.90 cm
5000	150	120 N (sınırda)	1.96 cm	29.61 cm
1500	60	84 N (4.3×)	3.33 cm	28.69 cm
800	40	60 N (3.0×)	5.20 cm	27.55 cm

Sert "konum kontrolü" ($k = 20000$) darbede aktüatörü sınıra dayıyor: gerçek bir motorda bu, akım sınırı, dişli hasarı veya sekme demek. Yumuşak empedans tepe kuvveti yarıya indiriyor, karşılığında bacak daha çok sıkışıyor ve statik duruşta biraz daha alçakta (mg/k kadar)

kalıyor. Elle tahmin: çarpma hızı $\sqrt{2gh} = 1.40$ m/s; sönümsüz yayda sıkışma $v\sqrt{m/k}$, $k = 1500$ için 5.1 cm ve kuvvet 77 N (yerçekimi ve sönüm hariç; simülasyon 84 N).

Bacaklı robotlarda: duruş fazında ayak empedansı (veya WBC'nin kuvvet görevi), salınım fazında sert konum takibi, geçişte kazançların yumuşakça değiştirilmesi. SLIP modeli (Cilt 4B Bölüm 4) tam olarak "bacak bir yaydır" varsayımıdır; empedans kontrolü o yayı yazılımla yaratır.

Bölüm 7

Cilt 4B'ye Geçiş Haritası

Cilt 4B (Underactuated Robotics Çalışma Rehberi) 21 bölüm. Hepsini aynı derinlikte okumak gerekmiyor. Bacaklı/humanoid odağı için öneri:

Öncelik	4B bölümleri	Neden
Çekirdek	2 (sarkaç), 3 (acrobot/cart-pole, PFL), 5 (ZMP, WBC), 7 (DP), 8 (LQR), 9 (Lyapunov), 10 (trajectory optimization), 11 (MPC)	Cilt 6'nın (MPC + WBC yürüyüş) doğrudan önkoşulları
Önemli	4 (yürüme modelleri), 15 (robust, domain randomization), 16 (LQG), 17 (kestirim), 19 (temas)	Gerçek robota geçişte ve sim-to-real'de kritik
İleri	6, 12, 13, 14, 18, 20, 21	Araştırma düzeyi; yüksek lisansta tekrar dönülecek

7.1 4A ile 4B arasındaki köprüler

- 4A Bölüm 1–2 (PD, ikinci derece) → 4B Bölüm 2 (sarkaç): aynı denklem, ama büyük açılarda doğrusal değil.
- 4A Bölüm 4 (kutup yerleştirme) → 4B Bölüm 8 (LQR): kutupları elle seçmek yerine maliyetle.
- 4A Bölüm 3 (faz ve gecikme payı) → 4B Bölüm 15–16 (robustluk, LQG'nin garantisiz payları).
- 4A Bölüm 5 (hesaplanmış tork) → 4B Bölüm 3 (kısmi geri besleme doğrusallaştırması) ve 5 (WBC).
- 4A Bölüm 6 (empedans) → 4B Bölüm 4 (SLIP) ve 19 (temas).

7.2 Staj döneminde 4B ile kâğıt-kalem

4B bölümlerinin her birindeki "Sayılar" kutularını elle yeniden üret. Özellikle:

- Bölüm 8: çift integratör için Riccati denklemini elle çöz ($\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$, $\mathbf{K} = [1,\ \sqrt{3}]$ çıkmalı).
- Bölüm 5: LIPM'de ZMP formülü ve capture point'i elle türet (Kitapçık 1 B7.4 hazırlık).
- Bölüm 9: sarkaç için enerji tabanlı Lyapunov fonksiyonunun türevini elle al; LaSalle'ı uygula.
- Bölüm 7: 3 durumlu küçük bir problemde değer iterasyonunun 3 adımını elle yap.

Bölüm 8

Sorular

Kâğıt, kalem, hesap makinesi. **(K)**: kod okuma.

E1 — İkinci dereceden sistemler

E1.1 $J = 0.01$, $K_p = 4$, $K_d = 0.2$: ω_n, ζ, aşım ve yaklaşık yerleşme süresi?

E1.2 $J = 0.01$ için $\omega_n = 10$ rad/s, $\zeta = 0.7$ veren K_p, K_d?

E1.3 Kutuplar $-3 \pm 4j$. ω_n ve ζ nedir? Aşım?

E2 — PID

E2.1 Yerçekimi torku 0.559 N·m olan bir eklem, $K_p = 8$ ile PD kontrollü. Kalıcı hata yaklaşık kaç radyan/derece?

E2.2 İntegral birikmesini kendi cümlelerinle açıkla; kırpma (clamp) kuralı neyi kontrol eder?

E2.3 Türev filtresi zaman sabiti 5 ms, döngü 1 kHz: filtre katsayısı $a = \tau_f/(\tau_f + \Delta t)$?

E2.4 Türev hatadan alınıyor, $K_d = 0.4$, $\Delta t = 1$ ms, hedef 0'dan 1 rad'a basamakla değişiyor. İlk adımda türev teriminin katkısı? Türev ölçümden alınsaydı?

E2.5 (K) Basit PID: `e = r - y; u = kp*e + i; i += ki*e*dt` ($K_d = 0$, doyma yok). $k_p = 2$, $k_i = 1$, $\Delta t = 0.1$, $r = 1$. İlk çağrıda $y = 0$, ikincide $y = 0.5$. Her çağrıda u ve çağrı sonrası i?

E3 — Frekans tanım

E3.1 (zor) $L(s) = \frac{4}{s(s+2)}$. Kazanç kesişim frekansını, faz payını ve gecikme payını hesapla.

E3.2 $\omega_c = 35$ rad/s olan bir döngüye 20 ms gecikme ekleniyor. Faz payından kaç derece gider?

E3.3 Kapalı çevrim bant genişliği 5 Hz isteniyor. Kontrolcü en az hangi frekansta çalışmalı (kural)? Bir hobi servosunun 50 Hz komut hızı bu iş için yeter mi?

E4 — Durum uzayı

E4.1 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. $\mathbf{B} = (0,1)^T$ ve $\mathbf{B} = (1,0)^T$ için kontrol edilebilirliği incele; ikincisinin fiziksel anlamı?

E4.2 Aynı $\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = (0,1)^T$: kutupları -2 ve -3'e koyan $\mathbf{K} = [k_1,\ k_2]$?

E4.3 Çift integratörün ZOH ile ayrık modeli $\mathbf{A}_d$, $\mathbf{B}_d$'yi yaz.

E4.4 Gözlemci kutupları neden kontrol kutuplarından hızlı seçilir; çok hızlı seçmenin bedeli nedir?

E5 — Hesaplanmış tork

E5.1 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) + \mathbf{h}$ uygulandığında, model kesin doğruysa hata denkleminin $\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0$ olduğunu göster.

E5.2 2-uzuvlu bacakta $\mathbf{q} = (0.6,\ 1.0)$ rad'da $\mathbf{g}(\mathbf{q})$'yu hesapla ($m_1 = 0.3$, $m_2 = 0.2$, $\ell_1 = 0.2$, $\ell_c = 0.1$). $K_p = 6$ ile PD'nin kalıcı hatasını tahmin et.

E5.3 Asılı bir salınım bacağında yerçekimi kompanzasyonu takip hatasını neden artırabilir? Ters sarkaç gibi dik duran bir gövdede durum neden

tersine döner?

E6 — Empedans

E6.1 $m = 2$ kg, sanal yay $k = 1500$ N/m: statik sıkışma, doğal frekans, kritik sönüm katsayısı; $c = 60$ ise ζ?

E6.2 10 cm'den düşen bu kütlenin çarpma hızı? Sönümsüz yayda (yerçekimini ihmal ederek) en büyük sıkışma ve kuvvet?

E6.3 Neden yürüyen robotlar duruş fazında sert konum kontrolü yerine empedans kullanır? Bir hobi servosu ile empedans kontrolü neden zordur?

Bölüm 9

Cevaplar

E1

E1.1 $\omega_n = \sqrt{4/0.01} = 20$ rad/s; $\zeta = 0.2/(2\sqrt{4 \cdot 0.01}) = 0.5$; aşım $e^{-\pi 0.5/\sqrt{0.75}} = 16.3\%$; $t_s \approx 4/(0.5 \cdot 20) = 0.4$ s.

E1.2 $K_p = J\omega_n^2 = 1$, $K_d = 2\zeta\omega_n J = 0.14$.

E1.3 $\omega_n = \sqrt{9+16} = 5$, $\zeta\omega_n = 3 \Rightarrow \zeta = 0.6$; aşım $e^{-\pi 0.6/0.8} = 9.5\%$.

E2

E2.1 $e \approx 0.559/8 = 0.070$ rad $= 4.0^\circ$ (simülasyon 0.068).

E2.2 Aktüatör sınırdayken sistem daha hızlı gidemez ama hata büyük kaldığı için integral büyümeye devam eder; hedefe ulaşıldığında bu "birikmiş" integral torku hedefi aşmaya zorlar. Kırpma: çıkış doymadaysa *ve* hata doymayı derinleştiren yöndeyse integrali güncelleme.

E2.3 $a = 0.005/0.006 = 0.833$.

E2.4 $\dot{e} \approx (1-0)/0.001 = 1000$ rad/s, $K_d\dot{e} = 400$ N·m: anlık dev bir tekme (doymaya gider). Ölçümden: y değişmediği için 0.

E2.5 1. çağrı: $e = 1$, $u = 2 \cdot 1 + 0 = 2$, sonra $i = 0.1$. 2. çağrı: $e = 0.5$, $u = 1 + 0.1 = 1.1$, sonra $i = 0.15$.

E3

E3.1 $|L| = \frac{4}{\omega\sqrt{\omega^2+4}} = 1 \Rightarrow \omega^4 + 4\omega^2 - 16 = 0 \Rightarrow \omega^2 = -2 + \sqrt{20} = 2.472$, $\omega_c = 1.572$ rad/s. $\angle L = -90^\circ - \arctan(\omega_c/2) = -128.2^\circ$, $PM = 51.8^\circ$. Gecikme payı $= 0.904/1.572 = 0.575$ s.

E3.2 $35 \cdot 0.02 = 0.7$ rad $= 40.1^\circ$.

E3.3 10–20 kat: 50–100 Hz. 50 Hz sınırda; üstelik servo 20 ms'ye kadar gecikme ekler (E3.2'deki gibi büyük faz kaybı). 5 Hz bant genişliği hobi servosuyla gerçekçi değil; 1–2 Hz daha makul.

E4

E4.1 $\mathbf{B} = (0,1)$: $[\mathbf{B}\ \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, rank 2, kontrol edilebilir. $\mathbf{B} = (1,0)$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, rank 1: giriş konumu doğrudan değiştiriyor ama hızı hiç etkilemiyor; hız kendi başına sabit kalır.

E4.2 $\det(s\mathbf{I}-\mathbf{A}+\mathbf{BK}) = s^2+k_2 s+k_1$; istenen $(s+2)(s+3) = s^2+5s+6 \Rightarrow \mathbf{K} = [6,\ 5]$.

E4.3 $\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B}_d = \begin{bmatrix} \Delta t^2/2 \\ \Delta t \end{bmatrix}$ (sabit ivmeyle kinematik).

E4.4 Kontrolcü kestirime dayandığı için kestirim, kontrol edilen dinamikten hızlı oturmalı. Çok hızlı (büyük $\mathbf{L}$): ölçüm gürültüsü kestirime büyütülerek girer ve başlangıçta büyük "tepe" hataları olur (Bölüm 4: 7.2 rad/s).

E5

E5.1 Gerçek sistem: $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h} = \boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) + \mathbf{h} \Rightarrow \mathbf{M}(\ddot{\mathbf{q}} - \ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p\mathbf{e}) = 0$. $\mathbf{M}$ tersinir, $\ddot{\mathbf{e}} = \ddot{\mathbf{q}}_d - \ddot{\mathbf{q}}$: $\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0$.

E5.2 $g_1 = 0.3 \cdot 9.81 \cdot 0.1 \sin 0.6 + 0.2 \cdot 9.81(0.2 \sin 0.6 + 0.1 \sin 1.6) = 0.584$ N·m; $g_2 = 0.2 \cdot 9.81 \cdot 0.1 \sin 1.6 = 0.196$. Kalıcı hata $\approx g/K_p = (0.097,\ 0.033)$ rad $= (5.6^\circ,\ 1.9^\circ)$ (simülasyon 5.1°, 1.9°).

E5.3 Asılı bacakta yerçekimi geri çağırıcı bir yay: sistemi sertleştirir; iptal edince toplam sertlik düşer, takip kötüleşebilir. Dik gövdede (ters sarkaç) yerçekimi kararsızlaştırıcı ("negatif yay"): kompanze edilmezse PD'nin sertliğinin bir kısmını yer, hatta yetersiz kazançta düşürür.

E6

E6.1 $mg/k = 1.31$ cm; $\omega_n = \sqrt{1500/2} = 27.4$ rad/s; $c_{kr} = 2\sqrt{km} = 109.5$; $\zeta = 60/109.5 = 0.55$.

E6.2 $v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.1} = 1.40$ m/s; enerji: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x = v\sqrt{m/k} = 5.1$ cm; $F = kx = 77$ N.

E6.3 Yer ile temas belirsiz zamanlı ve sert; empedans darbe kuvvetini sınırlar, zemin düzensizliklerine uyum sağlar, sekmeyi azaltır. Hobi servosu tork değil *konum* komutu alır, torku ölçemez ve dişlisi geri sürülemez: istenen yay davranışını üretemez (en fazla konum komutunu yavaşça yumuşatabilirsin).